

Báo cáo HW02 - Domain Testing trên EShop

1. Thông tin chung

Mục	Nội dung
Họ tên sinh viên	Nguyễn Lê Quan Anh
MSSV	23127001
Lớp	23KTPM2
Nhóm	07
Giảng viên	Lâm Quang Vũ
Môn học	CS423 / CSC15003 - Kiểm chứng Phần mềm
Mã bài tập	HW02-AI
Tên bài tập	Domain Testing on EShop
SUT	EShop
Repository cá nhân	https://github.com/quananh2503/eshop-sut.git
Branch thực hiện	hw02-member1-domain-testing

2. Phạm vi bài làm

Theo phân công của nhóm, em là Member 1 và thực hiện các feature sau:

Pool	Feature	Nền tảng	Trạng thái thực hiện
Pool A	FR-03 - Forgot password and password reset	Web	Đã thiết kế Domain/BVA, đã tự động hóa bằng Playwright
Pool B	FR-07 - Shopping cart	Web	Đã thiết kế Domain/BVA, đã tự động hóa bằng Playwright
Pool C	FR-16 - Product import from CSV	Admin Web	Đã thiết kế Domain/BVA, đã tự động hóa bằng Playwright
Pool D	FR-04mb - Personal profile management	Mobile	Đã phân tích Domain/BVA và kiểm thử thủ công trên iPhone bằng Expo Go

Bài làm tập trung theo hướng UI-first Domain Testing. Backend chỉ được dùng để hỗ trợ giao diện chạy đúng luồng, không dùng API/backend làm nguồn kết luận bug chính. Nếu UI không có chức năng hoặc không thể hiện đúng yêu cầu đặc tả, test được xem là fail theo đúng phạm vi kiểm thử giao diện.

3. Phương pháp kiểm thử

3.0 Cập nhật theo phần hỏi đáp của giảng viên

Theo phần hỏi đáp trên lớp, bài làm cần thể hiện rõ quá trình làm việc qua Git, số lượng/chất lượng test case, cách áp dụng kỹ thuật Domain Testing và Boundary Value Analysis, đồng thời tổ chức file để giảng viên và công cụ AI có thể scan dễ dàng. Vì vậy, em bổ sung các điểm sau vào bài nộp:

- Toàn bộ quá trình làm việc được commit nhiều lần trên branch `hw02-member1-domain-testing`, không gom thành một commit cuối.
- Report, AI gap/critique, AI Audit Report, test cases, bug tracker và evidence đều được tổ chức bằng Markdown/PDF hoặc thư mục rõ ràng.
- Bổ sung Requirements Traceability Matrix và Coverage Summary tại `docs/hw02/traceability-matrix.md`.
- Test case chỉ bao gồm phần em phụ trách theo phân công Member 1, không trộn test case của thành viên khác.
- Báo cáo chính tập trung trình bày cách áp dụng Domain Testing/BVA để sinh test case, kết quả chạy test và bug evidence.

3.1 Domain Testing

Với mỗi feature, em thực hiện các bước:

1. Đọc đặc tả trong `README.md` , `api_specification.md` và tài liệu yêu cầu HW02.
2. Xác định các biến đầu vào quan trọng.
3. Chia miền đầu vào thành các lớp tương đương hợp lệ và không hợp lệ.
4. Thiết kế test case đại diện cho từng lớp.
5. Đối chiếu kết quả thực tế với đặc tả, không lấy hành vi hiện tại của code làm chuẩn.

3.2 Boundary Value Analysis

Với các input có biên rõ ràng, em chọn các giá trị tại biên và sát biên như `min - 1` , `min` , `min + 1` . Với các trường không có biên số học rõ, em dùng các biên nghiệp vụ như rỗng/không rỗng, 0 dòng/1 dòng/2 dòng, file đúng định dạng/file sai định dạng, hoặc trạng thái giỏ hàng 0/1/2 sản phẩm.

3.3 Tự động hóa bằng Playwright

Các test tự động được viết trong repository cá nhân:

- `tests/fr03-forgot-password.spec.js`
- `tests/fr07-shopping-cart.spec.js`
- `tests/fr16-product-import.spec.js`
- `tests/helpers/ui.js`
- `tests/fixtures/csv/`

Lệnh chạy:

```
npm run test:e2e
```

Kết quả và bằng chứng:

- Test execution notes: `docs/hw02/test-execution-notes.md`
- Bug tracker: `docs/hw02/bug-tracker.md`
- Screenshot evidence: `docs/hw02/evidence/`
- Playwright report: `playwright-report/index.html`

4. Feature FR-03 - Forgot password and password reset

4.1 Mô tả feature

FR-03 là chức năng quên mật khẩu gồm hai bước. Người dùng nhập email đã đăng ký để lấy OTP, sau đó nhập OTP, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới để đặt lại mật khẩu. Theo đặc tả, OTP trong môi trường demo phải có 6 chữ số, mật khẩu mới phải thỏa điều kiện tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt.

4.2 Miền đầu vào

Biến	Miền hợp lệ	Miền không hợp lệ
Email	Email đã đăng ký, đúng định dạng	Rỗng, sai định dạng, chưa đăng ký
OTP	6 chữ số, đúng với email vừa yêu cầu	Rỗng, sai OTP, khác 6 chữ số, OTP của email khác
Mật khẩu mới	Tối thiểu 8 ký tự, đủ chữ hoa/thường/số/ký tự đặc biệt	Rỗng, dưới 8 ký tự, thiếu nhóm ký tự
Xác nhận mật khẩu	Khớp mật khẩu mới	Rỗng, không khớp
Trạng thái UI	Có chỉ báo bước và đường quay lại đăng nhập	Thiếu step indicator hoặc điều hướng

4.3 Boundary Value Analysis

Biên	Giá trị kiểm thử
Độ dài OTP	5, 6, 7 chữ số
Độ dài mật khẩu	7, 8, 9 ký tự
Nhóm ký tự mật khẩu	Thiếu chữ hoa, thiếu chữ thường, thiếu số, thiếu ký tự đặc biệt, đủ 4 nhóm
Email	Rỗng, sai định dạng, email tồn tại, email không tồn tại

4.4 Kết quả thực thi

Tổng test	Passed	Failed	Bugs confirmed
8	3	5	5

4.5 Bug phát hiện

Bug ID	Mô tả	Severity	Evidence
BUG-FR03-001	OTP reset password chỉ có 4 chữ số thay vì 6 chữ số	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR03-001/screenshot.png
BUG-FR03-002	Email quên mật khẩu dùng type=text , không có HTML5 email validation	Medium	docs/hw02/evidence/BUG-FR03-002/screenshot.png
BUG-FR03-003	Mật khẩu mạnh 8 ký tự có ký tự đặc biệt bị báo "Mật khẩu quá yếu"	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR03-003/screenshot.png
BUG-FR03-004	Form reset password thiếu trường xác nhận mật khẩu mới	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR03-004/screenshot.png
BUG-FR03-005	Giao diện thiếu step indicator cho quy trình 2 bước	Medium	docs/hw02/evidence/BUG-FR03-005/screenshot.png

4.6 Test case đã thiết kế cho FR-03

ID	Kỹ thuật	Mục tiêu	Dữ liệu / lớp kiểm thử	Kết quả / Bug
FR03-DT-001	Domain	Lấy OTP với email đã đăng ký	test@eshop.com	Failed - BUG-FR03-001
FR03-DT-002	Domain	Từ chối email chưa đăng ký	notfound@example.com	Passed
FR03-DT-003	Domain	Từ chối email sai format	abc , abc@	Failed - BUG-FR03-002
FR03-DT-004	Domain	Reset thành công với OTP đúng và password mạnh	OTP đúng, NewPass123!	Designed, chưa chạy riêng do bị chặn bởi bug OTP/password UI
FR03-DT-005	Domain	Từ chối OTP sai	000000	Designed, chưa chạy riêng
FR03-DT-006	Domain	Từ chối password mới yếu	weak	Passed
FR03-DT-007	Domain	Từ chối confirm password không khớp	NewPass123! vs Other123!	Failed - BUG-FR03-004
FR03-DT-008	Domain	OTP chỉ hợp lệ với email đã yêu cầu	OTP email A dùng cho email B	Designed, chưa chạy riêng
FR03-BVA-001	BVA	OTP 5 chữ số	12345	Designed, chưa chạy riêng
FR03-BVA-002	BVA	OTP 6 chữ số	OTP 6 chữ số đúng	Failed - BUG-FR03-001
FR03-BVA-003	BVA	OTP 7 chữ số	1234567	Designed, chưa chạy riêng
FR03-BVA-004	BVA	Password 7 ký tự	Aa1!aaa	Passed
FR03-BVA-005	BVA	Password 8 ký tự hợp lệ	Aa1!aaaa	Failed - BUG-FR03-003
FR03-BVA-006	BVA	Password 9 ký tự hợp lệ	Aa1!aaaaa	Designed, chưa chạy riêng
FR03-UI-001	Domain/UI	Kiểm tra step indicator	Luồng 2 bước forgot/reset	Failed - BUG-FR03-005
FR03-UI-002	Domain/UI	Kiểm tra nút quay lại đăng nhập	Trang forgot password	Passed

5. Feature FR-07 - Shopping cart

5.1 Mô tả feature

FR-07 kiểm thử giỏ hàng của người dùng. Chức năng chính gồm thêm sản phẩm vào giỏ, gộp sản phẩm trùng bằng cách tăng số lượng, hiển thị số lượng, thành tiền, tổng cộng, xóa sản phẩm có xác nhận, trạng thái giỏ hàng rỗng và điều hướng tiếp tục mua sắm.

5.2 Miền đầu vào

Biên	Miền hợp lệ	Miền không hợp lệ
Sản phẩm	Sản phẩm tồn tại trong danh sách	Sản phẩm không tồn tại/null
Quantity	Số nguyên dương, tối thiểu 1	0, số âm, chuỗi, số thập phân
Thêm sản phẩm trùng	Cùng product id	Tạo dòng mới thay vì tăng quantity
Xóa sản phẩm	Có confirm dialog	Xóa ngay không xác nhận
Empty cart	Có thông báo và hình minh họa	Thiếu thông báo hoặc thiếu hình
Tổng tiền	Nhấn "Tổng cộng"	Nhấn sai hoặc không hiển thị

5.3 Boundary Value Analysis

Biên	Giá trị kiểm thử
Quantity tối thiểu	0, 1, 2
Số lần thêm cùng sản phẩm	1 lần, 2 lần, 3 lần
Số dòng trong giỏ	0 sản phẩm, 1 sản phẩm, 2 sản phẩm
Xóa sản phẩm	Xác nhận xóa, hủy xóa

5.4 Kết quả thực thi

Tổng test	Passed	Failed	Bugs confirmed
8	3	5	5

5.5 Bug phát hiện

Bug ID	Mô tả	Severity	Evidence
BUG-FR07-001	Thêm cùng một sản phẩm tạo 2 dòng thay vì gộp dòng và tăng quantity	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR07-001/screenshot.png
BUG-FR07-002	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng không có confirm dialog	Medium	docs/hw02/evidence/BUG-FR07-002/screenshot.png
BUG-FR07-003	Giỏ hàng không hiển thị nhấn tổng tiền theo spec "Tổng cộng"	Low	docs/hw02/evidence/BUG-FR07-003/screenshot.png
BUG-FR07-004	Giỏ hàng rỗng thiếu hình minh họa	Low	docs/hw02/evidence/BUG-FR07-004/screenshot.png
BUG-FR07-005	Giỏ hàng không có nút +/- để điều chỉnh quantity theo biên	Medium	docs/hw02/evidence/BUG-FR07-005/screenshot.png

5.6 Ghi chú về localStorage

Giỏ hàng trên web UI có sử dụng state/localStorage. Vì vậy, khi kiểm thử việc thêm cùng một sản phẩm nhiều lần, test không reload trang giữa hai lần thêm. Playwright dùng browser context mới cho từng test để cô lập dữ liệu, nhưng vẫn giữ state trong cùng một test case khi cần kiểm thử tích lũy trạng thái.

5.7 Test case đã thiết kế cho FR-07

ID	Kỹ thuật	Mục tiêu	Dữ liệu / lớp kiểm thử	Kết quả / Bug
FR07-DT-001	Domain	Thêm sản phẩm mới vào giỏ	Product id 1, quantity 1	Passed
FR07-DT-002	Domain	Thêm cùng sản phẩm lần 2	Product id 1 đã có trong giỏ	Failed - BUG-FR07-001
FR07-DT-003	Domain	Thêm 2 sản phẩm khác nhau	Product id 1 và id 2	Passed
FR07-DT-004	Domain	Xóa sản phẩm có confirm	Click xóa, chọn confirm	Failed - BUG-FR07-002
FR07-DT-005	Domain	Hủy xóa sản phẩm	Click xóa, chọn cancel	Failed - BUG-FR07-002
FR07-DT-006	Domain	Empty cart UI	0 item	Failed - BUG-FR07-004
FR07-DT-007	Domain	Nút tiếp tục mua sắm	Trang cart	Passed
FR07-DT-008	Domain	Nhấn tổng tiền đúng spec	Giỏ có sản phẩm	Failed - BUG-FR07-003
FR07-BVA-001	BVA	Quantity min - 1	Quantity 0 hoặc click minus từ 1	Failed - BUG-FR07-005
FR07-BVA-002	BVA	Quantity min	Quantity 1	Passed
FR07-BVA-003	BVA	Quantity min + 1	Quantity 2	Failed - BUG-FR07-005
FR07-BVA-004	BVA	Quantity lớn	Quantity 100	Designed, chưa chạy riêng vì UI thiếu control quantity
FR07-BVA-005	BVA	Cart row 0	0 item	Failed - BUG-FR07-004
FR07-BVA-006	BVA	Cart row 1	1 item	Passed
FR07-BVA-007	BVA	Cart row 2	2 product khác nhau	Passed

6. Feature FR-16 - Product import from CSV

6.1 Mô tả feature

FR-16 là chức năng admin import sản phẩm từ CSV. Theo đặc tả, file phải có định dạng `.csv`, header bắt buộc gồm `name,price,description,imageUrl,category_id`, price phải là số dương, name không được rỗng, CSV phải hỗ trợ field có dấu phẩy trong dấu nháy kép theo RFC 4180 và import phải theo nguyên tắc all-or-nothing.

6.2 Miền đầu vào

Biến	Miền hợp lệ	Miền không hợp lệ
File extension	<code>.csv</code>	<code>.txt</code> , <code>.xlsx</code> , không chọn file
Header	Đủ <code>name,price,description,imageUrl,category_id</code>	Thiếu/sai header
Row count	ít nhất 1 data row	File rỗng, chỉ có header
Name	Chuỗi không rỗng	Rỗng, chỉ khoảng trắng
Price	Số dương > 0	0, âm, chuỗi, rỗng
Description	Chuỗi, có thể có dấu phẩy nếu quote đúng	Parser cắt sai field
Transaction	Tất cả dòng hợp lệ	Có dòng lỗi nhưng vẫn import một phần

6.3 Boundary Value Analysis

Biên	Giá trị kiểm thử
Số dòng dữ liệu	0 dòng, 1 dòng, 2 dòng
Price	-1, 0, 1
Name length	Rỗng, 1 ký tự, chuỗi bình thường
File extension	.csv, .txt
Transaction	Batch toàn hợp lệ, batch có 1 dòng lỗi

6.4 Kết quả thực thi

Tổng test	Passed	Failed	Bugs confirmed
10	4	6	6

6.5 Bug phát hiện

Bug ID	Mô tả	Severity	Evidence
BUG-FR16-001	Import CSV không rollback all-or-nothing khi batch có dòng thiếu tên	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR16-001/screenshot.png
BUG-FR16-002	Import product chấp nhận price = 0	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR16-002/screenshot.png
BUG-FR16-003	Import product chấp nhận price < 0	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR16-003/screenshot.png
BUG-FR16-004	Import product chấp nhận giá không phải số, ví dụ abc	High	docs/hw02/evidence/BUG-FR16-004/screenshot.png
BUG-FR16-005	CSV parser không bảo toàn dấu phẩy trong field đặt trong dấu nháy kép RFC 4180	Medium	docs/hw02/evidence/BUG-FR16-005/screenshot.png
BUG-FR16-006	Header-only CSV không hiển thị lỗi "không có dữ liệu/0 dòng" rõ ràng	Medium	docs/hw02/evidence/BUG-FR16-006/screenshot.png

6.6 Test case đã thiết kế cho FR-16

ID	Kỹ thuật	Mục tiêu	Dữ liệu / lớp kiểm thử	Kết quả / Bug
FR16-DT-001	Domain	Import CSV hợp lệ 1 dòng	Header đúng, 1 product hợp lệ	Passed
FR16-DT-002	Domain	Từ chối file không phải CSV	products.txt	Passed
FR16-DT-003	Domain	Từ chối header sai	Header thiếu price	Passed
FR16-DT-004	Domain	Từ chối name rỗng	Row có name rỗng	Failed - BUG-FR16-001
FR16-DT-005	Domain	Từ chối price = 0	price=0	Failed - BUG-FR16-002
FR16-DT-006	Domain	Từ chối price âm	price=-1	Failed - BUG-FR16-003
FR16-DT-007	Domain	Từ chối price không phải số	price=abc	Failed - BUG-FR16-004
FR16-DT-008	Domain	Hỗ trợ RFC 4180 quoted comma	"Mô tả có, dấu phẩy"	Failed - BUG-FR16-005
FR16-DT-009	Domain	Rollback khi batch có dòng lỗi	Row 1 hợp lệ, row 2 name rỗng	Covered by FR16-DT-004 - BUG-FR16-001
FR16-DT-010	Domain	Report import rõ ràng	Batch hợp lệ/lỗi	Passed
FR16-BVA-001	BVA	File 0 data row	Chỉ có header	Failed - BUG-FR16-006
FR16-BVA-002	BVA	File 1 data row	1 row hợp lệ	Passed
FR16-BVA-003	BVA	File 2 data rows	2 rows hợp lệ	Designed, chưa chạy riêng
FR16-BVA-004	BVA	Price min - 1	price=0 nếu min hợp lệ là 1	Failed - BUG-FR16-002
FR16-BVA-005	BVA	Price min	price=1	Passed
FR16-BVA-006	BVA	Price sát trên min	price=2	Designed, chưa chạy riêng
FR16-BVA-007	BVA	Name empty	name=" "	Failed - BUG-FR16-001
FR16-BVA-008	BVA	Name 1 char	name="A"	Designed, chưa chạy riêng
FR16-BVA-009	BVA	Name dài	256 ký tự	Designed, chưa chạy riêng

7. Feature FR-04mb - Personal profile management

7.1 Mô tả feature

FR-04mb là chức năng quản lý hồ sơ cá nhân trên mobile. Người dùng đã đăng nhập có thể xem và cập nhật thông tin hồ sơ gồm email, họ tên, số điện thoại và địa chỉ giao hàng mặc định. Email không được phép chỉnh sửa qua giao diện; người dùng thường không được tự thay đổi `role`. Theo đặc tả, số điện thoại hợp lệ phải bắt đầu bằng `0` và có độ dài 10-11 chữ số.

Feature này thuộc frontend mobile React Native/Expo. Playwright không phù hợp trực tiếp để điều khiển native UI của Expo Go, nên em thực hiện kiểm thử thủ công trên iPhone bằng Expo Go, vẫn theo phương pháp Domain Testing và Boundary Value Analysis. Backend chỉ dùng để phục vụ UI mobile chạy được; kết luận pass/fail dựa trên hành vi UI và đặc tả.

7.2 Miền đầu vào

Biến	Miền hợp lệ theo đặc tả	Miền không hợp lệ
Auth state	User đã đăng nhập	Chưa đăng nhập, logout/token không còn hiệu lực
Name	Chuỗi không rỗng, ví dụ <code>Test User</code>	Rỗng
Phone	Bắt đầu bằng <code>0</code> , 10-11 chữ số, ví dụ <code>0123456789</code> , <code>01234567890</code>	9 chữ số, 12 chữ số, không bắt đầu bằng <code>0</code> , chứa chữ, chứa ký tự đặc biệt
Shipping address	Địa chỉ giao hàng hợp lệ; field có thể rỗng nếu đặc tả không bắt buộc	Giá trị không được lưu bền vững sau khi cập nhật
Email	Read-only, không sửa được qua UI	Cho phép sửa email trái spec
Role	Không hiển thị/chỉnh sửa qua UI	User tự sửa được role/quyền

7.3 Boundary Value Analysis

Biên	Giá trị kiểm thử
Độ dài số điện thoại	012345678 - 9 chữ số; 0123456789 - 10 chữ số; 01234567890 - 11 chữ số; 012345678901 - 12 chữ số
Prefix số điện thoại	Bắt đầu bằng 0 ; không bắt đầu bằng 0 , ví dụ 1123456789 , 987654321
Ký tự trong phone	Toàn chữ số; chứa chữ 09abc45678 ; chứa dấu gạch 091-234-5678
Name	Rỗng; 1 ký tự A ; tên bình thường
Address	Rỗng; địa chỉ hợp lệ; kiểm tra persistence sau logout/login

7.4 Lưu ý về sai lệch giữa spec và implementation

Khi kiểm thử các field không phải phone như Name và Shipping address , em phải dùng một số điện thoại mà implementation hiện tại chấp nhận, ví dụ 912345678 hoặc 987654321 , để vượt qua validation UI. Các giá trị này không đúng đặc tả vì không bắt đầu bằng 0 . Sai lệch này không được xem là chuẩn nghiệp vụ, mà được ghi nhận riêng thành bug phone validation BUG-FR04MB-002 .

7.5 Kết quả test thủ công trên iPhone

Test ID	Mục tiêu	Dữ liệu chính	Expected	Actual	Status	Evidence
FR04MB-TC-001	User đã đăng nhập xem được hồ sơ	test@eshop.com / Test1234!	Hiển thị Hồ `sơ của bạn	Hiển thị profile với email, tên, phone, địa chỉ	PASS	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-001-profile-after-login.jpg
FR04MB-TC-002	Chưa đăng nhập không xem/sửa hồ sơ	Logout	Header về Đăng nhập , chỉ vào form login	Đúng như expected	PASS	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-002-logged-out-home.jpg , docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-002-login-form-required.jpg
FR04MB-TC-003	Email read-only	test@eshop.com	Không sửa được email	Ô email disabled/màu xám, không mở bàn phím	PASS	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-003-email-readonly.jpg
FR04MB-TC-004	Cập nhật tên hợp lệ	Nguyen Le Quan Anh Mobile	Cập nhật thành công	Alert thành công, header hiển thị tên mới	PASS	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-004-name-valid-update.jpg
FR04MB-TC-005	Từ chối họ tên rỗng	Name rỗng	Báo lỗi, không cập nhật	App báo cập nhật thành công, header chỉ còn Chào ,	FAIL	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-005-name-empty-accepted.jpg
FR04MB-TC-006	Biên name 1 ký tự	A	Chấp nhận nếu spec chỉ yêu cầu non-empty	App báo cập nhật thành công	PASS	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-006-name-one-char.jpg
FR04MB-TC-007	Phone 9 chữ số dưới min	012345678	Từ chối	App báo lỗi phone không hợp lệ	PASS	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-007-phone-9digits-rejected.jpg
FR04MB-TC-008	Phone hợp lệ biên dưới	0123456789	Cập nhật thành công	App báo lỗi phone không hợp lệ	FAIL	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-008-phone-10digits-valid-rejected.jpg
FR04MB-TC-009	Phone hợp lệ biên trên	01234567890	Cập nhật thành công	App báo lỗi phone không hợp lệ	FAIL	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-009-phone-11digits-valid-rejected.jpg
FR04MB-TC-010	Phone 12 chữ số vượt max	012345678901	Từ chối	App báo lỗi phone không hợp lệ	PASS	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-010-phone-12digits-rejected.jpg
FR04MB-TC-011	Phone không bắt đầu bằng 0	1123456789	Từ chối	App báo cập nhật thành công	FAIL	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-011-phone-wrong-prefix-accepted.jpg
FR04MB-TC-012	Phone chứa chữ	09abc45678	Từ chối	App báo lỗi phone không hợp lệ	PASS	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-012-phone-letters-rejected.jpg
FR04MB-TC-013	Phone chứa ký tự đặc biệt	091-234-5678	Từ chối	App báo lỗi phone không hợp lệ	PASS	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-013-phone-special-chars-rejected.jpg
FR04MB-TC-014	Địa chỉ rỗng	Address rỗng	Chấp nhận nếu address optional	App cập nhật thành công	PASS	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-014-address-empty.jpg
FR04MB-TC-015	Cập nhật địa chỉ hợp lệ	123 nguyên trái, quận 5, tphcm	Báo thành công, địa chỉ hiển thị trong form	Đúng như expected	PASS	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-015-address-valid-success.jpg , docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-015-address-valid-visible.jpg

Test ID	Mục tiêu	Dữ liệu chính	Expected	Actual	Status	Evidence
FR04MB-TC-016	Địa chỉ phải lưu sau logout/login lại	Địa chỉ từ TC-015	Địa chỉ vẫn còn	Địa chỉ bị mất, ô address trống	FAIL	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-016-address-lost-after-login.jpg
FR04MB-TC-017	Không có field role	User thường	Không hiển thị role/admin/quyền	Form chỉ có email, name, phone, address	PASS	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-016-address-lost-after-login.jpg
FR04MB-TC-018	Logout xóa trạng thái user	Bấm Thoát	Header về Đăng nhập , không còn profile user	Đúng như expected	PASS	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-018-logout.jpg
FR04MB-TC-019	Có feedback khi cập nhật thành công	Name/phone/address được app chấp nhận	Có thông báo rõ ràng	App hiển thị alert Thành công - Cập nhật thành công!	PASS	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-004-name-valid-update.jpg
FR04MB-TC-020	Backend unavailable	Tắt backend	App không treo, báo lỗi dễ hiểu	Chưa thực hiện để tránh gián đoạn test session	NOT EXECUTED	N/A

7.6 Bug phát hiện trên FR-04mb

Bug ID	Mô tả	Severity	Related test	Evidence
BUG-FR04MB-001	Mobile từ chối số điện thoại hợp lệ bắt đầu bằng 0 ở biên 10 và 11 chữ số	High	FR04MB-TC-008, FR04MB-TC-009	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-008-phone-10digits-valid-rejected.jpg , docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-009-phone-11digits-valid-rejected.jpg
BUG-FR04MB-002	Mobile chấp nhận số điện thoại không bắt đầu bằng 0	High	FR04MB-TC-011, TC-014 hỗ trợ	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-011-phone-wrong-prefix-accepted.jpg , docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-014-address-empty.jpg
BUG-FR04MB-003	Địa chỉ giao hàng báo cập nhật thành công nhưng không được lưu sau logout/login lại	High	FR04MB-TC-015, FR04MB-TC-016	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-015-address-valid-visible.jpg , docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-016-address-lost-after-login.jpg
BUG-FR04MB-004	Ứng dụng cho phép cập nhật hồ sơ với họ tên rỗng	Medium	FR04MB-TC-005	docs/hw02/evidence/FR04mb/FR04MB-TC-005-name-empty-accepted.jpg

Ghi chú: Thông báo lỗi phone của app ghi "9-10 chữ số", trong khi đặc tả yêu cầu 10-11 chữ số và bắt đầu bằng 0 . Điểm này được gom vào nhóm bug validation phone thay vì tách bug riêng.

8. Tổng hợp kết quả

Feature	Test cases designed	Evidence-executed scenarios	Passed	Failed	Not executed / design-only	Bugs confirmed
FR-03	16	8	3	5	8	5
FR-07	15	8	3	5	7	5
FR-16	19	10	4	6	9	6
FR-04mb	20	19	14	5	1	4
Tổng	70	45	24	21	25	20

Ghi chú: `Test cases designed` là toàn bộ test được thiết kế theo Domain Testing/BVA. `Evidence-executed scenarios` là các scenario/case đã có evidence thực thi bằng Playwright hoặc ảnh manual test. Một Playwright scenario có thể bao phủ nhiều test case thiết kế, nên số lượng thiết kế và số scenario thực thi không nhất thiết bằng nhau.

9. Requirements Traceability Matrix và Coverage

Để giúp việc chấm bài dễ scan hơn, em tách bảng traceability chi tiết thành file riêng:

```
07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/traceability-matrix.md
```

Tóm tắt coverage:

Feature	Miền đã bao phủ	Điểm mạnh	Điểm còn thiếu
FR-03	Email, OTP, password policy, confirm password, step UI	Có cả happy path, invalid class và boundary password/OTP	Chưa kiểm thử hết mọi biến thể OTP như OTP của email khác
FR-07	Add product, duplicate product, quantity boundary, remove, empty cart, total label	Bắt được nhiều lỗi UI quan trọng qua localStorage/state thực tế	Chưa kiểm thử quantity lớn 99/100/101 vì UI chưa có nút +/-
FR-16	File type, header, row count, name, price, rollback, RFC 4180	Bao phủ nhiều lớp invalid và phát hiện lỗi import dữ liệu nghiêm trọng	Chưa kiểm thử CSV rất lớn hoặc category_id không tồn tại
FR-04mb	Auth state, name, phone boundary, address persistence, email read-only, role, logout	Có manual evidence trên iPhone/Expo Go, phát hiện 4 bug quan trọng	Chưa thực hiện TC-020 backend unavailable

Đánh giá hiện tại: bộ test bao phủ cả 4 feature được giao. Ba feature web/admin được chạy tự động bằng Playwright qua UI; feature mobile FR-04mb được chạy thử công trên iPhone bằng Expo Go với ảnh minh chứng. Tổng cộng có 70 test case được thiết kế, 45 scenario/case có evidence thực thi và 20 bug confirmed/có evidence.

10. Danh sách bug confirmed

Feature	Số bug	Bug IDs
FR-03	5	BUG-FR03-001 đến BUG-FR03-005
FR-07	5	BUG-FR07-001 đến BUG-FR07-005
FR-16	6	BUG-FR16-001 đến BUG-FR16-006
FR-04mb	4	BUG-FR04MB-001 đến BUG-FR04MB-004

Chi tiết bug nằm trong `docs/hw02/bug-tracker.md`. Tất cả 20 bug đã được tạo GitHub Issues trên repository cá nhân, trạng thái trong bug tracker là `Reported`. Bảng tổng hợp issue và ảnh evidence nằm trong `docs/hw02/github-issues-summary.md`.

11. AI Critique

AI hỗ trợ tốt ở giai đoạn đọc yêu cầu, tách feature theo pool, gợi ý miền đầu vào, sinh khung test case và viết Playwright nhanh hơn so với làm thủ công từ đầu. Tuy nhiên, output ban đầu của AI vẫn cần kiểm tra rất kỹ. Một số test đầu tiên bị lệch so với thực tế UI, ví dụ locator ở form reset password bị sai do sau khi chuyển bước chỉ còn hai input, hoặc cách chờ `dialog` của Playwright gây timeout. AI cũng dễ đề xuất kiểm thử backend/API, trong khi phạm vi bài này cần ưu tiên UI-first Domain Testing. Sau khi rà soát, em chỉnh lại test để không kết luận bug trực tiếp từ API, bổ sung xử lý localStorage của giỏ hàng, và phân biệt rõ bug thật với lỗi script. Nhìn chung, AI phù hợp để tăng tốc phân tích và tạo bản nháp, nhưng người làm vẫn phải đối chiếu đặc tả, chạy test thật, xem screenshot/trace, và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết luận bug.

12. AI Usage Declaration

Trong bài HW02 này, em có sử dụng Codex/ChatGPT để hỗ trợ:

- Phân tích yêu cầu bài tập và chính sách AI.
- Đọc cấu trúc EShop, README và API specification.
- Đề xuất chiến lược Domain Testing/BVA cho 4 feature được giao.
- Sinh bản nháp test case và Playwright automation cho FR-03, FR-07, FR-16.
- Hỗ trợ chạy Playwright, phân tích kết quả fail, cập nhật bug tracker và evidence.
- Hỗ trợ hướng dẫn chạy Expo Go, phân loại ảnh evidence manual và tổng hợp kết quả FR-04mb.

- Hỗ trợ soạn bản nháp báo cáo Markdown.

Các phần em đã trực tiếp rà soát/chỉnh sửa:

- Chọn phạm vi UI-first, không kết luận bug trực tiếp bằng backend/API.
- Sửa test Playwright bị sai locator/dialog.
- Kiểm tra lại kết quả pass/fail từ Playwright report.
- Xác nhận 16 bug web/admin dựa trên Playwright screenshot/error context và 4 bug mobile dựa trên ảnh manual test.
- Tự thực thi manual test FR-04mb trên iPhone, lưu ảnh evidence và xác nhận kết quả thực tế.
- Loại bỏ hoặc đánh dấu Rejected các candidate không tái hiện được.

Mandatory Disclosure:

Báo cáo, test case, Playwright scripts và bug tracker này được sinh phiên bản đầu với sự hỗ trợ của Codex/ChatGPT; tôi đã rà soát và chỉnh sửa phần chiến lược UI-first, test locator/dialog, mapping test case sang bug, bổ sung edge cases cho localStorage/CSV/OTP/password/profile mobile; phần đánh giá kết quả và kết luận bug do tôi kiểm tra lại dựa trên Playwright evidence và ảnh manual test trên iPhone. AI Audit Report chi tiết được đính kèm trong `23127001_HW02_AI_Audit_Report.md/pdf` ; prompt log được đính kèm trong `prompt_Log.md` . Tôi cam đoan không dùng AI để sinh bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm.

13. Self-assessment

Tiêu chí	Điểm tối đa	Tự đánh giá	Ghi chú
Pool A - FR-03 Domain + BVA	25	23	Có thiết kế và automation, phát hiện 5 bug
Pool B - FR-07 Domain + BVA	25	23	Có thiết kế và automation, phát hiện 5 bug
Pool C - FR-16 Domain + BVA	25	23	Có thiết kế và automation, phát hiện 6 bug
Pool D - FR-04mb Domain + BVA	15	14	Có 20 test case, 19 test manual trên iPhone, phát hiện 4 bug
Agent/AI workflow	10	8	Có dùng AI có kiểm soát, prompt log, commit log, evidence
Tổng	100	91	Tự đánh giá đề xuất: 091

Tên file nộp đề xuất:

23127001_HW02_AI_DomainTesting_091.zip

14. Phụ lục A - Đường dẫn artifact

Artifact	Đường dẫn
Domain/BVA analysis	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/domain-bva-analysis.md
Test cases	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/test-cases.md
Requirements Traceability Matrix	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/traceability-matrix.md
Test execution notes	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/test-execution-notes.md
Bug tracker	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/bug-tracker.md
Screenshot evidence	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/evidence/
FR-04mb manual test cases	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/fr04mb-manual-test-cases.md
FR-04mb mobile evidence	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/evidence/FR04mb/
GitHub issue drafts	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/github-issues-draft.md
GitHub issue summary	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/github-issues-summary.md
AI Audit Report	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/submission/23127001_HW02_AI_Audit_Report.md
AI Use Disclosure Form	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/submission/23127001_HW02_AI_Use_Disclosure_Form.md
AI Privacy Checklist	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/submission/23127001_HW02_AI_Privacy_Checklist.md
AI prompt log	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/submission/prompt_log.md
Git commit log	07_hw02_individual/02_source_materials/eshop-sut/docs/hw02/submission/git_commit_log.txt

15. Phụ lục B - Git commit log

Commit	Nội dung
7954cc7	Cấu hình Playwright và hướng dẫn chạy EShop
81b4f40	Thiết kế Domain/BVA cho 4 feature
d5762bb	Thêm Playwright tests cho FR-03, FR-07, FR-16
1f0431c	Thêm hướng dẫn chạy Playwright tests
d66ec79	Thêm bug tracker và mẫu issue
5cf043e	Chuyển Playwright sang kiểm thử UI-first
95a5bb7	Tránh reload làm mất state giỏ hàng
e17b621	Cập nhật evidence bug từ Playwright
97671a7	Tạo draft issue cho bug đã xác nhận
4dc1bd1	Thêm screenshot evidence cho bug
adac53d	Bổ sung traceability và report nộp bài
8c80b10	Bổ sung báo cáo manual test FR04mb
b56db28	Tổng hợp GitHub Issues và evidence bug

16. Kết luận

Bài làm đã áp dụng Domain Testing và Boundary Value Analysis cho 4 feature được giao. Trong đó, 3 feature web/admin đã được tự động hóa bằng Playwright qua UI, chạy tổng cộng 26 scenario và xác nhận 16 bug có screenshot evidence. Feature mobile FR-04mb được kiểm thử thủ công trên iPhone bằng Expo Go, thực thi 19/20 case và xác nhận thêm 4 bug. Tổng cộng bài làm có 70 test case được thiết kế, 45 scenario/case có evidence thực thi và 20 bug confirmed. Qua bài này, em nhận thấy Domain Testing giúp phát hiện lỗi rõ ràng ở các miền invalid và boundary như OTP length, password policy, duplicate cart item, invalid price, rollback CSV import, phone boundary trên mobile và persistence của địa chỉ giao hàng.